

Nota de lectura: documento de credibilidad científica. No es un deck Series-A, no contiene proyecciones financieras ni claims de farmaco. Autoridad: RESEARCH_STATE.md.

Janusforge - Brief para inversores / interlocutores técnicos

Tipo: documento de credibilidad (no deck Series-A; no proyección financiera) **Fecha:** 2026-09-13 **Idioma primario:** español | **Abstract EN** abajo **Autoridad científica:** RESEARCH_STATE.md **Fuente regenerable PDF:** este Markdown | `scripts/build_investor_brief_pdf.py` **Rama de referencia:** feat/cb2-hubs-functional-topology-test

English abstract (short)

Janusforge is an early computational research program on **CB2 conformational control**, not a drug company and not a Series-A biotech package. Locked results: static LigACN hubs are **topology-only** (no Gi enrichment); dynamic hub skeleton **P1 CLOSED NOT_SUPPORTED**; own MSM **P2 CLOSED INSUFFICIENT_SAMPLING**; architecture models A/B/C **NOT DECIDED**. External Dutta work: geometric landmarks **STABLE** (soft-A), own MSM **NON_CONVERGENT**, PDB soft-B disagreement, filelist blocked. Repo is in **DEEP_PAUSE**; docking/de novo **STOP**. Next capital use is honest sampling capacity (NVIDIA MD workstation / cluster toward $\geq 20 \mu s$), not a claim that the CB2 switch was found.

1. Qué es esto (y qué no es)

Janusforge es un programa de investigación computacional sobre el receptor cannabinoide **CB2 (CNR2)**. El norte científico actual es **caracterizar el mecanismo de control conformacional** del receptor (switch local vs red distribuida vs arquitectura estado-dependiente - cualquiera es resultado válido).

No es:

- un paquete Series-A de biotech con pipeline clínico;
- un claim de haber "encontrado el switch de CB2";
- una demostración de mecanismo Gi / sesgo funcional cerrado;
- una campaña activa de docking o diseño *de novo* (ambas en **STOP**);
- un producto farmacéutico listo para licencia.

La misión histórica del repo (ligandos "Janus" CB1-ant / CB2-ago x fibrosis) **sigue como contexto de programa**, pero **no** es el entregable científico congelado hoy. Lo que se puede mostrar con rigor es la **línea de mecanismo CB2** y la disciplina del cuaderno.

2. Estado actual (un párrafo)

El proyecto está en **DEEP_PAUSE** con una excepción acotada: campaña de **muestreo masivo P2 pre-registrada** (docs + checklist; **sin** producción μs local hoy). P1 (seis hubs estáticos como esqueleto dinámico persistente) está **CLOSED (NOT_SUPPORTED)**. P2 (MSM propio sobre GPCRmd WT) está **CLOSED (INSUFFICIENT_SAMPLING)** - ITS no convergente con $\sim 2 \mu s$ / 1995 frames. La discriminación arquitectónica A/B/C (**red estable / rutas por estado / distribuida**) quedó **ABORTED / NOT DECIDED**. LigACN estático: **CORE_TOPOLOGICAL_ONLY** (bottlenecks reales; **sin** enriquecimiento PrefCoup_Galpai2). Trabajo

EXTERNAL Dutta: landmarks geométricos **STABLE** (lectura soft-A); own MSM **NON_CONVERGENT** (N=200); desacuerdo soft vs snapshot PDB-B; filelist de alineación bloqueado. Docking / de novo **STOP**. Hardware actual (GTX 1060) **no** produce el Tier B-min ($\geq 20 \mu s$) necesario para reabrir Gate-1 con honestidad.

3. Qué se aprendió (valor real)

Aprendizaje	Lectura estricta
Coordenada macroconformacional CB2 (activo vs inactivo)	GENERALIZES out-of-sample (Phase G) - reconocimiento estructural; no eficacia funcional fina
Seis hubs LigACN (TM2 / TM7 / H8)	Bottlenecks topológicos reales en el grafo estático; no núcleo funcional Gi demostrado
Dual test topología x función	Veredicto CORE_TOPOLOGICAL_ONLY - arquitectura != salida funcional
Persistencia dinámica de esos seis hubs (P1)	NOT_SUPPORTED bajo trayectorias GPCRmd/1540 WT analizadas
MSM propio (P2 Gate-1)	Muestreo insuficiente para MSM convergente; no se inventó biología sobre ITS fallido
Featurización reducida (X8)	Sigue NON_CONVERGENT -> el cuello es sampling , no solo representación
EXTERNAL landmarks Dutta	Mapas de contacto geométricos estables entre 6 PDBs; geométrico != identidad MSM
EXTERNAL own MSM (N=200)	Todavía NON_CONVERGENT ; no reabre P2 GPCRmd
Gobernanza	Pre-registros, gates, actas freeze, POST_HOC_EXCUSES = FORBIDDEN - el cuaderno cierra puertas cuando debe

Frase útil sin overreach: el modelo simple de que unos pocos hubs estáticos constituyen el mecanismo CB2->Gi **no está soportado** por los datos analizados. Eso **no** prueba que CB2 sea "plenamente distribuido" bajo todas las condiciones.

4. Qué NO se afirma (anti-hype)

Claim tentador	Estado en el repo
"Encontramos el switch de CB2"	NO
"Demostramos el mecanismo Gi"	NO (FUNCTIONAL_Gi_ENRICHMENT = NOT_SUPPORTED)
"Arquitectura A/B/C resuelta"	NOT DECIDED
"Nuestro MSM converge"	NO (P2 + EXTERNAL own MSM)
"Landmark geométrico = estado metaestable Dutta"	NO (GEOMETRIC_NEQ_MSM)
"Ya producimos μs de MD propios a escala Tier B"	NO
Proyecciones financieras / tamaño de equipo / IP portfolio	No inventados aquí
Drug claims / lead clínico	Fuera de alcance de este brief

5. Riesgos y límites (sinceros)

1. **Muestreo.** Sin ensemble $\geq$ Tier B-min ($\sim \geq 20 \mu s$ pre-registrados, réplicas independientes), Gate-1 no se reabre. El hardware actual no lo alcanza.
2. **Datos externos incompletos.** Pickles Final_MSM Dutta recuperados (cinética CB1!=CB2); trayectorias alineadas / filelist **bloqueados** -> A/B/C estructural externo **INDETERMINATE**.
3. **Confusión geométrico<->MSM.** Soft-A geométrico puede coexistir con cinética undecided; no forzar narrativa.
4. **Scope creep.** Interés != umbral de reopen. Docking/de novo siguen STOP precisamente para no quemar capital en score hunting.
5. **TRL bajo.** Esto es ciencia de mecanismo temprana, no asset listo para partnering farmacéutico.
6. **Una sola línea de compute.** PI / notebook + agentes documentados; no hay "equipo Series-A" detrás del freeze.

6. Uso de capital siguiente (honesto)

Prioridad #1 - capacidad de muestreo MD

- Torre / workstation **NVIDIA** (o acceso cluster equivalente) capaz de producción OpenMM/GROMACS CUDA.
- Objetivo científico pre-registrado: alcanzar **Tier B-min ($\geq 20 \mu s$)** del experimento P2 para **re-testear Gate-1** (ITS / convergencia), no para "encontrar el switch".
- Smoke Tier A (infra) != Gate-1. Credibilidad > pretend MD.

Prioridad #2 (después, QUEUED)

- Línea membrana / colesterol (**P5**): hipótesis lista; **no** ejecuta ahora; **no** rescata P1/P2.

No pedir capital para (ahora):

- campañas de docking / librerías *de novo*;
- narrativa de fármaco Janus cerrado;
- "completar el mecanismo Gi" sin MSM convergente.

Detalle técnico: docs/synthesis/EXPERIMENT_P2_MASSIVE_SAMPLING.md.

7. Nivel de investigación (opinión sincera)

Lectura TRL-like / madurez académica

Dimensión	Rating honesto	Comentario
Madurez de programa fármaco	TRL ~1-2 (idea / principios observados)	No hay asset clínico ni lead defendible activo
Madurez de mecanismo CB2 (este repo)	Preprint-grade early / tesis doctoral temprana	Preguntas bien formuladas; gates; cierres negativos útiles

Madurez de infra MD a escala de campo	Pre-productivo	Stack documentado; producción µs aún no
Madurez de gobernanza / notebook	Alta para un proyecto individual	Freeze YAML, pre-reg, actas, anti-post-hoc
Comparación vs lab académico CB2 MD/MSM	Por debajo de grupos con cientos de µs publicados	Correcto: no fingir paridad con Dutta (~700 µs) o Morales (~2 µs WT ya reanalizables)
Comparación vs biotech Series-A	No comparable	Este documento no debe usarse como si lo fuera

Opinión (tono brief / inversores)

Janusforge, en su estado actual, es **investigación de mecanismo computacional temprana con disciplina epistémica por encima de la media**, no un paquete de inversión biotech maduro. El valor demostrable hoy es: (i) haber **falsificado** con limpieza varias hipótesis atractivas pero frágiles; (ii) saber **exactamente** qué experimento discrimina la siguiente frontera (muestreo -> MSM convergente -> A/B/C); (iii) haber **parado** docking/de novo cuando el cuaderno lo exigía. El valor **no** demostrable hoy es un mecanismo CB2->Gi cerrado, un switch, ni un pipeline de fármaco.

Quien invierta tiempo o capital aquí debería hacerlo como **apoyo a ciencia de muestreo y rigor**, no como compra de un asset farmacéutico. Si alguien necesita un pitch de "ya tenemos el interruptor de CB2", este proyecto **no** lo es - y eso es precisamente lo que lo hace creíble.

8. Equipo / rigor del cuaderno (sin inventar tamaño)

- Trabajo organizado como **cuaderno científico versionado en Git** (commits citables, flags de freeze, pre-registros antes de ver resultados).
- Autoridad operativa: RESEARCH_STATE.md (no slides).
- Regla de decisión: **solo preguntas que discriminen >=2 hipótesis** (DISCRIMINATION_ONLY).
- No se inventan aquí headcount, advisors, ni portfolio de patentes.

9. Tabla de flags (snapshot)

```
PRIMARY_OBJECTIVE = CHARACTERIZE_CB2_CONFORMATIONAL_CONTROL STATIC_LIGACN = CORE_TOPOLOGICAL_ONLY
P1_STATIC_HUBS = CLOSED (NOT_SUPPORTED) P2_MSM_TRANSITIONS = CLOSED (INSUFFICIENT_SAMPLING)
P2_NETWORK_A_B_C = ABORTED ARCHITECTURE_A_B_C = NOT DECIDED EXTERNAL_LANDMARKS =
EXT_LANDMARK_CONTACTS_STABLE EXTERNAL_OWN_MSM = EXT_OWN_MSM_NON_CONVERGENT DUTTA_FILELIST = BLOCKED
P2_MASSIVE_SAMPLING = PREREGISTERED (no µs production today) P5_MEMBRANE = HYPOTHESIS_READY / QUEUED
DOCKING / DE_NOVO = STOP DEEP_PAUSE = TRUE (scoped lift only for sampling campaign)
```

10. Lecturas recomendadas (repo)

Documento	Rol
RESEARCH_STATE.md	Autoridad de freeze
docs/synthesis/RESEARCH_ROADMAP.md	Contrato P1-P6

docs/synthesis/EXPERIMENT_P2_MASSIVE_SAMPLING.md	Uso de capital / muestreo
docs/synthesis/ACTA_EXTERNAL_CB2_APO_2026-09.md	Freeze EXTERNAL
results/msm_model/p2_msm_convergence_report.md	Evidencia Gate-1
results/network_core/hubs_dual_validation_report.md	CORE_TOPOLOGICAL_ONLY

11. Regenerar PDF / HTML

```
# Desde la raíz del repo python scripts/build_investor_brief_pdf.py
```

Salidas:

- docs/investors/JANUSFORGE_INVESTOR_BRIEF.pdf
- docs/investors/JANUSFORGE_INVESTOR_BRIEF.html (fallback / preview)

Si xhtml2pdf falla en otra máquina:

```
pandoc docs/investors/JANUSFORGE_INVESTOR_BRIEF.md -o docs/investors/JANUSFORGE_INVESTOR_BRIEF.pdf
--pdf-engine=xelatex # o: pandoc docs/investors/JANUSFORGE_INVESTOR_BRIEF.md -o
docs/investors/JANUSFORGE_INVESTOR_BRIEF.html -s
```

Fin del brief. 2026-09-13 - credibilidad > hype; muestreo primero; sin claim de switch.